

武汉大学 2017 —2018 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷 (A) (闭卷)

学号:

姓名:

院系:

专业:

一. 选择填空题(每题 2 分, 总计 20 分)

1. C 语言的标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成, 且第一个字符是_____。

- A. 必须为下划线
- B. 可以是这三种字符中的任一种
- C. 必须为字母或下划线
- D. 必须为字母

2. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>

struct Student {
    int num;
    char name[16];
    int age;
};

void DisplayStuName(struct Student* p) { printf("%s", p->name); }

int main(void) {
    Student stu[3] = {
        { 1101, "Liu", 21 }, { 1102, "Tao", 22 }, { 1103, "Xu", 23 }
    };
    DisplayStuName(stu + 1);
    return 0;
}
```

- A. Tao
- B. Liu
- C. 1102
- D. Xu

3. 以下程序段中, while 循环执行的次数是_____。

```
int k = 0;
while (k = 1) { k++; }
```

- A. 有语法错误, 不能执行
- B. 无限次
- C. 执行一次
- D. 一次也不执行

4. 下列能正确表示 $a \geq 10$ 或 $a \leq 0$ 的 C 语言关系表达式是_____。

- A. $a \geq 10$ or $a \leq 0$
- B. $a \geq 10 \mid a \leq 0$

C. `a >= 10 || a <= 0`

D. `a >= 10 && a <= 0`

5. 在 C 程序说明语句 `int (*pointer)[5];` 中, `pointer` 表示的是一个_____。

A. 指向整型变量的指针

B. 指针数组的名字, 包含 5 个指向整型数据的指针

C. 指向函数的指针

D. 指向包含 5 个整型元素的一维数组的指针

6. 在 C 语言的函数调用中, 如果用数组名作为函数的实参, 那么传递给形参的是_____。

A. 数组第一个元素的值

B. 数组全部元素的值

C. 数组全部元素的个数

D. 数组的首地址

7. 以下程序段运行后的输出结果是_____。

```
char str1[] = "abcdefg", str2[10] = "abcdefg";  
printf("%d %d", sizeof(str1), sizeof(str2));
```

A. 7 7

B. 8 8

C. 8 10

D. 10 10

8. 以下程序段运行后的输出结果是_____。

```
int x[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };  
for (int j = 0; j < 3; j++) { printf("%d ", x[j][2 - j]); }
```

A. 3 5 7

B. 3 6 9

C. 1 4 7

D. 1 5 9

9. 当已存在一个 `abc.txt` 文件时, 执行函数 `fopen("abc.txt", "at")` 的功能是_____。

A. 以只读方式打开文本文件 `abc.txt`

B. 以写入方式打开二进制 `abc.txt` 文件

C. 以写入方式打开文本 `abc.txt` 文件, 但是可以在文件末尾追加新的内容

D. 以写入方式打开文本 `abc.txt` 文件, 会清空文件中的原有内容

10. 下面叙述中不正确的是_____。

A. 函数中的形参是函数自己的局部变量

B. 在不同的函数中可以使用相同名字的变量, 它们在内存中占用不同的单元

C. 在一个函数中定义的变量只在本函数范围内有效

D. 在一个函数内的复合语句中定义的变量只在本函数范围内有效

二. 填空题(每空 2 分, 总计 20 分)

1. 已知字符 `A` 的 ASCII 值为 65, 若定义 `int i;` 则执行语句 `i = 'A' + 3.5;` 后, 整型变量 `i` 的值为_____。

2. 下面的代码执行完毕以后, `q - p` 的值是_____, 变量 `x` 的值为_____, 变量 `y`

的值为_____，变量 z 的值为_____，变量 n 的值为_____。

```
char a[] = "abcdefghij";
char *p = &a[1]; char *q = a + 5;
char x = *p++; char y = *(q + 1); char z = *p + 1;
int n = sizeof(a) / sizeof(char);
```

3. 下面的代码执行完毕以后，变量 d 的值为_____。

```
int a = 10;
int b = ++a;
int c = b++;
int d = c - b;
```

4. 下面的代码执行完毕以后，程序的输出为_____。

```
int Function(int a, int b) { return a*a - b*b; }
void main(void) {
    int x = 5, y = 3;
    printf("%d\n", Function(x, y));
}
```

5. 假设 int 型变量占 4 个字节的存储单元，数组定义语句为：int x[10] = {0, 2, 4};那么数组 x 在内存中所占字节数为_____。

6. 以下程序段运行后的输出结果是_____。

```
char a[4][5] = { "1111", "2222", "333", "44" };
printf("%s\n", a+2);
```

三. 改错及简答题(总计 20 分)

下面的程序用于计算得到两个输入的日期之间相隔的天数。

1. 仔细阅读下面的程序，然后根据下面的编译提示信息将程序中的编译错误修改正确。(本题 10 分)

行号	编译错误提示信息
12	error C2078: too many initializers
37	error C2061: syntax error: identifier 'MyData'
44	error C2440: 'initializing': cannot convert from 'const int *' to 'int *'
50	error C2819: type 'tagMyDate' does not have an overloaded member 'operator ->'
50	error C2232: '->tagMyDate::date': left operand has 'struct' type, use '.'
63	error C2664: 'int GetDaysFromTheYear(MyDate &)': cannot convert argument 1 from 'MyDatePtr' to 'MyDate &'

程序代码如下所示：

1	
2	#include <stdio.h>
3	#include <memory.h>

```

4
5 typedef struct tagMyDate {
6     unsigned int year, month, date;
7 }MyDate, *MyDatePtr;
8
9 const int DaysInMonth[24] = {
10     0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31,
11     0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
12 };
13
14 bool IsLeapYear(unsigned int year) {
15     return ((0 == year % 4) && (0 != year % 100)) || (0 == year % 400)
16 ? true : false;
17 }
18
19 int GetSign(int value) {
20     if (value < 0) return -1;
21     else if (value > 0) return 1;
22     return 0;
23 }
24
25 int CompareDate(MyDatePtr t1, MyDatePtr t2) {
26     int symbol = GetSign(t1->year - t2->year);
27     if (symbol == 0) {
28         symbol = GetSign(t1->month - t2->month);
29         if (symbol == 0) {
30             symbol = GetSign(t1->date - t2->date);
31         }
32     }
33     return symbol;
34 }
35
36 MyDatePtr InputNewDate() {
37     MyDatePtr t = new MyDate;
38     printf("Please enter a date(yyyy/mm/dd): ");
39     scanf("%d/%d/%d", &t->year, &t->month, &t->date);
40     return t;
41 }
42
43 int GetDaysFromTheYear(MyDate& t) {
44     int* pDays = (IsLeapYear(t.year)) ? DaysInMonth + 13 : DaysInMonth;
45
46     int days;
47     for (int i = 1; i < t.month; i++) {
48         days += pDays[i];
49     }
50     days += t->date;
51
52     return days - 1;
53 }
54
55 int GetDifferentDays(MyDatePtr t1, MyDatePtr t2) {
56     int sign = CompareDate(t1, t2);
57     if (sign == 0) return 0;
58
59     MyDatePtr ref, tar;
60     if (sign < 0) { ref = t1; tar = t2; }
61     else { ref = t2; tar = t1; }
62
63     int days = GetDaysFromTheYear(tar) - GetDaysFromTheYear(ref);
64     for (int i = ref->year; i < tar->year; i++) {

```

```

65     int n = (IsLeapYear(i)) ? 366 : 365;
66     days += n;
67 }
68
69     return sign*days;
70 }
71
72 void main() {
73     printf("Compare two input date.\n");
74     MyDatePtr t1 = InputNewDate();
75     MyDatePtr t2 = InputNewDate();
76     printf("%d\n", GetDifferentDays(t1, t2));
77     if (t1) delete[] t1;
78     if (t2) delete[] t2;
79 }

```

2. 上述程序在修正了编译错误后运行时会出现运行崩溃错误，请认真阅读程序并尝试修正这个运行错误。(本题 4 分)
3. 简述数组 DaysInMonth 在程序中的作用。(本题 4 分)
4. 简述函数 IsLeapYear 在程序中的作用。(本题 2 分)

四. 编程题(每题 10 分，总计 40 分)

1. 编写程序：从 5 个红球，8 个白球，3 个黑球中任意取出 9 个球，且其中至少有 2 个白球，输出所有可能的方案。
2. 编写程序，用牛顿法计算正浮点数的平方根。算法如下：设 x 是用户输入的数，牛顿法需要先给出 x 平方根的猜测值 y (例如 $y=1$)，后续的猜测值通过计算 y 和 x/y 的平均值得到，迭代直至达到预定的精度 10^{-6} 即终止。下表为计算 3.0 的平方根时的迭代过程示例。

x	y	x/y	y 和 x/y 的平均值
3	1	3	2
3	2	1.5	1.75
3	1.75	1.71429	1.73214
3	1.73214	1.73196	1.73205
3	1.73205	1.73205	1.73205

3. 已知最古老的加密技术是凯撒加密。该方法把一条消息中的每个字母用字母表中固定距离之后的那个字母来替代(如果越过了 z，会绕回到字母表的起始位置。例如每个字母都用字母表中两个位置之后的字母代替，那么 y 就被替代为 a，z 就被替代为 b)。编写程序用凯撒方法加密(假设输入的字符均为小写字母，编程时无需考虑大写字母)。用户输入待加密的消息和移位计数。下面为程序的运行示例：

```

Enter message to be encrypted: go ahead, make my day.
Enter shift amount [1-25]: 3
Encrypted message: jr dkhdg, pdnh pb gdb.

```

4. 下面是一个控制点文件的样本，第一行代表控制点数，后面每一行为一个控制点，其

数据信息从左到右依次为：ID(控制点编号)，X，Y，Z 坐标。要求编写一个函数读取控制点数据。

要求的结构声明如下(注意控制点的编号要求用字符串表示):

```
typedef struct tagGCP{
    char ID[16];
    double x, y, z;
}GCP;
```

要求的函数的声明如下，可在下面两种形式中选一种实现。

```
bool ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, GCP** pGCP, int* nGCP);
```

或者

```
GCP* ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, int* nGCP);
```

16

7030001	6572229.763153	5569169.469701	294.347274
7030002	6572465.847228	5569250.827822	275.506779
7030003	6572459.367848	5569326.682539	286.819275
7030004	6572337.376203	5569249.211691	300.499446
7030005	6572350.106600	5569406.233226	277.019743
7030006	6572234.730845	5569330.465243	276.536816
7030007	6572231.521590	5569365.161337	291.512819
7030008	6572118.742535	5569367.754632	289.931362
7030009	6572469.204318	5569574.798347	269.948729
7030010	6572346.635533	5569529.431538	287.589948
7030011	6572355.274778	5569574.743085	269.152061
7030012	6572349.954577	5569611.307013	269.687893
7030013	6572237.015074	5569576.552589	269.932045
7030014	6572239.539649	5569611.304469	269.744538
7030015	6572117.740930	5569489.452039	268.521315
7030016	6572122.987715	5569533.020047	268.038107

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏
系(实验中心) 负责人	
审 核 签 字	年 月 日